

表达式-二叉树同构与树旋转的几何本质

剥离代数外衣：范畴论合法形态与合法态射的纯组合结构

2026 年 6 月 20 日

摘要

本文在严格数学同构的意义下，揭示范畴论中两条核心结构线索的几何/组合本质：

- (i) 幺半范畴与 M-作用范畴中的合法表达式，在剥离所有代数符号 ($\otimes$ 、 $\triangleright$) 后，**严格同构于**带有有序叶子标记的满二叉树 (Full Binary Tree)，其数量由卡特兰数控制。
- (ii) 合法态射——包括结合子 α 与作用结合子 μ ，连同它们的并行与串行组合——在剥离类型标注后，**严格同构于**二叉树状态空间中由树旋转 (Tree Rotation) 构成的有限有向路径。

这一同构将范畴论中抽象的「连贯性定理」(Coherence Theorem) 重新诠释为结合协面体图 (Associahedron Graph) 的拓扑单连通性。

1 引言：从代数符号到几何骨架

在幺半范畴与 M-作用范畴的标准代数处理中，我们习惯于用括号、 $\otimes$ 、 $\triangleright$ 等符号来书写表达式。然而，一旦我们将视线从一维的线性符号串提升到二维的几何结构，一个惊人的事实浮现出来：

核心洞察。所有合法的代数表达式，在剥离了运算符的类型标签后，剩下的骨架——分叉的层级结构——构成了一棵满二叉树。反之，给定一棵叶子被标记的满二叉树，可以唯一地恢复出带有运算符的合法表达式。这是一对严格的数学同构。

同样地，连接这些表达式的态射——结合子、作用结合子及其一切组合——在几何上精确对应于对二叉树局部结构施加的**树旋转 (Tree Rotation)** 操作。整个态射范畴的合成结构，不过是二叉树状态图中由旋转构成的有向路径。

记号约定。设 $\mathcal{M}$ 为幺半范畴，其张量积记作 $\otimes$ ，单位对象记作 I 。设 $\mathcal{M}$ 为作用在范畴 $\mathcal{C}$ 上的 M-作用范畴 (M-actegory)，其作用函子记作 $\triangleright: \mathcal{M} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 。为简化行文，我们固定 $\mathcal{M}$ 内的一串对象 $M_1, \dots, M_n$ 以及 $\mathcal{C}$ 内的目标对象 X 。

2 第一部分：对象的严格同构（表达式 $\cong$ 二叉树）

2.1 满二叉树的严格定义

定义 2.1 (满二叉树 (Full Binary Tree)). 一棵满二叉树 T 是一个有限的有序有根树, 满足:

- 每个内部节点恰好拥有两个子节点, 分别称为左子节点与右子节点。
- 所有叶子节点没有子节点。
- 叶子节点被赋予一个全序 (从左到右), 并携带不可交换的标签 (例如 $M_1, \dots, M_n$)。

一棵拥有 n 片叶子的满二叉树, 其内部节点数恰好为 $n - 1$ 。

满二叉树的数量由经典的卡特兰数 (Catalan Number) $C_{n-1} = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$ 给出。直观地, 每一棵这样的树对应一种将 n 个对象「两两分组」的方式。

2.2 么半范畴情形: $\otimes$ -表达式 $\cong$ 满二叉树

设有 n 个对象 $M_1, \dots, M_n \in \text{Ob}(\mathcal{M})$ 。考虑由 $\otimes$ 和括号生成的所有合法表达式 (即所有可能的张量积结合方式) 构成的集合 $\mathcal{T}_n(M_1, \dots, M_n)$ 。

考虑所有拥有恰好 n 片叶子、且叶子从左到右依次标记为 $M_1, \dots, M_n$ 的满二叉树构成的集合 $\mathcal{B}_n(M_1, \dots, M_n)$ 。

命题 2.1 (代数表达式与二叉树的同构). 存在一个双射 (bijection)

$$\Phi_n^\otimes : \mathcal{T}_n(M_1, \dots, M_n) \xrightarrow{\cong} \mathcal{B}_n(M_1, \dots, M_n),$$

递归地定义如下:

- 若表达式为单个对象 M_i , 则 $\Phi_1^\otimes(M_i)$ 为仅包含一片标记为 M_i 的叶子节点的树。
- 若表达式为 $U \otimes V$, 则 $\Phi^\otimes(U \otimes V)$ 为一棵内部节点, 其左子树为 $\Phi^\otimes(U)$, 右子树为 $\Phi^\otimes(V)$ 。

该映射在 $\otimes$ 严格被视为无序结构操作的意义下是良定义的。其逆映射由从根开始递归读取树的分叉并插入 $\otimes$ 符号给出。

关键观察: 内部节点的标签是冗余的。由于 $\mathcal{M}$ 中仅有一种二元运算 $\otimes$, 树的每一个分叉在代数上都只能被解释为一次张量积。因此我们可以——也应当——省略所有内部节点的符号标记。剩下的纯粹分叉结构, 已经包含了恢复代数表达式所需的全部信息。

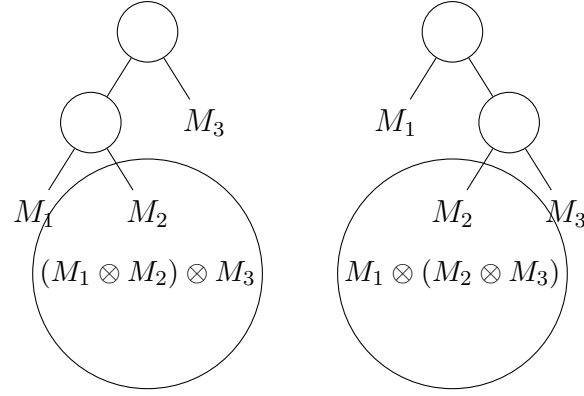


图 1: 两棵满二叉树, 分别对应 $(M_1 \otimes M_2) \otimes M_3$ 与 $M_1 \otimes (M_2 \otimes M_3)$ 。内部节点的符号标记被省略——分叉本身即承载了全部结构信息。

2.3 M-作用范畴情形：混合表达式 $\cong$ 满二叉树（类型擦除）

现考虑 M-作用范畴中的一个典型情形： n 个 $\mathcal{M}$ -对象 $M_1, \dots, M_n$ 与一个 $\mathcal{C}$ -目标 X , 由 $\otimes$ 与 $\triangleright$ 混合生成的合法表达式构成的集合 $\mathcal{W}_n(M_1, \dots, M_n; X)$ 。合法性的判定条件为： $\triangleright$ 的右操作数必须最终落在类型 $\mathcal{C}$ 中。

命题 2.2 (类型擦除定理：混合算子的树同构). 存在一个双射

$$\Psi_n : \mathcal{W}_n(M_1, \dots, M_n; X) \xrightarrow{\cong} \mathcal{B}_{n+1}(M_1, \dots, M_n, X),$$

其中右边的集合为所有拥有 $n+1$ 片叶子的满二叉树, 叶子从左到右标记为 $M_1, \dots, M_n, X$ 。

该同构的核心在于「类型擦除」：在树的几何骨架中, 我们完全不需要在内部节点上区分它是 $\otimes$ 还是 $\triangleright$ 。给定一棵无标记的满二叉树, 可以根据叶子标签的类型信息唯一推导出每个分叉的合法运算符, 从而恢复一个合法的 $\mathcal{W}_n$ 表达式。

唯一推导原理（概述）. 给定一棵叶子标记为 $M_1, \dots, M_n, X$ 的满二叉树, 从根开始递归遍历：

- 若当前考察的子树对应的表达式「类型」为 $\mathcal{M}$ （即其所有叶子均属于 $\mathcal{M}$ ），则其根分叉对应的运算必为 $\otimes$ 。
- 若当前子树的表达式类型为 $\mathcal{C}$ （即其叶子中包含 X ），则其根分叉需进一步判定：若右子树类型为 $\mathcal{C}$ ，则根运算为 $\triangleright$ ；若右子树类型为 $\mathcal{M}$ ，则根运算为 $\otimes$ （此时左子树必包含 X ）。

由于叶子标签的排列固定且 X 在 $\mathcal{C}$ 中的位置唯一, 上述判定路径是唯一确定的。 $\square$

代数上的两套运算符（ $\otimes$ 和 $\triangleright$ ），在几何上完全坍塌为了一种纯粹的结构：树的分叉。这就是「类型擦除」的深层含义——运算符本身不携带本质结构信息, 它们仅仅是从叶子标签的上下文中间接派生出的「类型注解」。

2.4 卡特兰数的统一计数

设 $C_k = \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k}$ 为第 k 个卡特兰数。

推论 2.1. • n 个对象在幺半范畴中的合法 $\otimes$ -表达式数量为 C_{n-1} 。

• n 个 M -对象加 1 个目标在作用范畴中的合法混合表达式数量为 C_n 。

两种情形在组合计数上自然衔接：幺半范畴情形相当于将最终目标也视为同一个类型的退化情形。卡特兰数统一支配着所有这些二叉树结构的计数。

3 第二部分：态射的严格同构（合法态射 $\cong$ 树的旋转路径）

既然合法对象（形态）完全同构于满二叉树，那么连接这些对象的合法态射，在几何上就应当对应于改变二叉树形态的操作。在图论与数据结构理论中，不改变叶子顺序的前提下改变二叉树结构的唯一基础原子操作是**树旋转（Tree Rotation）**。

3.1 单次树旋转的几何定义

定义 3.1 (左旋 (Left Rotation) 与右旋 (Right Rotation)). 设 T 为一棵满二叉树，其中存在一个局部子结构：根节点 N ，其左子节点为 L ，右子节点为 C ； L 的左右子节点分别为 A 和 B 。该局部结构用括号记法表示为 $((A, B), C)$ 。

一次左旋将该局部结构变换为：新根节点 N' ，左子节点为 A ，右子节点为 L' (L' 的左右子节点分别为 B 和 C)。用括号记法表示为 $(A, (B, C))$ 。

一次右旋是左旋的逆操作：将 $(A, (B, C))$ 变换为 $((A, B), C)$ 。

左旋与右旋互逆，且它们构成了二叉树状态空间中的基本移动。一次旋转仅改变局部拓扑结构，全局叶子顺序保持完全不变。

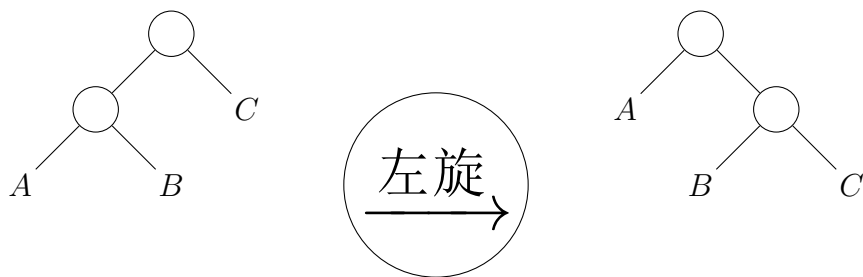


图 2: 单次左旋的几何示意图。旋转操作仅仅重新配置了三个子树 A, B, C 之间的分叉层级关系，局部拓扑改变，全局叶子顺序 A, B, C 不变。

3.2 基础态射与树旋转的精确对应

3.2.1 结合子 α : 纯 $\mathcal{M}$ -类型的左旋

在幺半范畴中, 结合子

$$\alpha_{A,B,C} : (A \otimes B) \otimes C \xrightarrow{\cong} A \otimes (B \otimes C)$$

恰好对应于在一个叶子标签全为 $\mathcal{M}$ -类型的局部子树 $((A, B), C)$ 上执行一次左旋。

由于 $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{M})$, 该子树的所有叶子类型一致, 旋转前后分别恢复出 $(A \otimes B) \otimes C$ 和 $A \otimes (B \otimes C)$ 两个表达式。

3.2.2 作用结合子 μ : 含目标 X 类型的左旋

在 $\mathcal{M}$ -作用范畴中, 作用结合子

$$\mu_{A,B,X} : (A \otimes B) \triangleright X \xrightarrow{\cong} A \triangleright (B \triangleright X)$$

不妨将 X 视为标记为特定类型的叶子。则 μ 恰好对应于在一个叶子标签为 $\{A, B, X\}$ (其中 X 属于 $\mathcal{C}$ 类型) 的局部子树上执行一次左旋。

从树的视角看, 这次左旋与上面 α 的左旋在几何上是完全相同的操作! 唯一的区别在于: 旋转后, 恢复代数表达式时, 分叉的运算符根据叶子标签的上下文被推导为 $\triangleright$ 而非 $\otimes$ 。

命题 3.1 (α 与 μ 的几何同一性). $\alpha_{A,B,C}$ 和 $\mu_{A,B,X}$ 在剥离类型标签后, 对应同一个绝对等价的几何操作: 对局部子结构 $((A, B), C)$ 的单次左旋。二者的差异仅在于恢复代数表达式时, 叶子 C (或 X) 的类型不同导致派生出的运算符不同。换言之, α 和 μ 是同一个几何旋转操作在不同类型上下文中的两个代数「马甲」。

3.3 并行组合: 旋转在「上下文」中的局部生效

在代数范畴论中, 若有一个态射 $f : U \rightarrow V$, 我们可以通过并行组合 (tensoring with identities) 将其嵌入更大的表达式:

$$\text{id}_W \otimes f : W \otimes U \rightarrow W \otimes V, \quad f \otimes \text{id}_Z : U \otimes Z \rightarrow V \otimes Z.$$

在树的几何视角下, 这种操作的含义极其直观:

几何翻译。设有一棵大的满二叉树 T , 它可以被分解为「上下文」 $C[-]$ 和一个子树 S , 即 $T = C[S]$ 。对子树 S 执行一次树旋转得到 S' , 则全局树变为 $T' = C[S']$ 。这个过程在代数学上等价于: 将旋转所对应的代数态射 (结合子 α 或 μ), 通过一系列与恒等态射的张量积, 并行地「安装」进上下文中。

并行组合的代数公式——那些看似繁琐的 $\text{id} \otimes (\alpha \otimes \text{id})$ ——在几何上仅仅是明确指出了旋转在树的哪一个局部发生。树的其他所有部分 (上下文 $C[-]$) 完全不受影响。

3.4 串行组合：旋转路径

若我们依次在不同的局部执行多次旋转，得到序列：

$$T_0 \xrightarrow{\text{rot}_1} T_1 \xrightarrow{\text{rot}_2} T_2 \xrightarrow{\text{rot}_3} \dots \xrightarrow{\text{rot}_k} T_k,$$

其中每一步 rot_i 是对某个局部子树的一次左旋（或右旋），则对应的代数态射序列为：

$$F_k \circ \dots \circ F_2 \circ F_1,$$

其中每个 F_i 是对应的结合子（或其与恒等态射的并行组合）。这就是范畴论中的态射复合。

$$\begin{array}{c} ((M_1 \otimes M_2) \otimes M_3) \otimes M_4 \\ \begin{array}{ccc} \downarrow \alpha \otimes \text{id}_{M_4} & & \searrow \alpha \\ (M_1 \otimes (M_2 \otimes M_3)) \otimes M_4 & \xrightarrow{\alpha} & M_1 \otimes ((M_2 \otimes M_3) \otimes M_4) \xrightarrow{\text{id}_{M_1} \otimes \alpha} M_1 \otimes (M_2 \otimes (M_3 \otimes M_4)) \end{array} \end{array}$$

图 3: 幺半范畴中从 $((M_1 \otimes M_2) \otimes M_3) \otimes M_4$ 到 $M_1 \otimes (M_2 \otimes (M_3 \otimes M_4))$ 的两条路径。在树的视角下，这不过是两次左旋操作以不同顺序执行的几何事实。五边形交换图的交换性等价于「旋转路径的不同顺序到达同一棵树」。

3.5 作用五边形： μ 的几何诠释

在 M-作用范畴中，两条路径分别对应同一个几何事实的不同旋转变体：

$$\begin{array}{ccc} ((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X & \xrightarrow{q_{P,Q,R} \triangleright \text{id}_X} & (P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X \xrightarrow{\mu_{P,Q \otimes R, X}} P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X) \\ \downarrow \mu_{P \otimes Q, R, X} & & \downarrow \text{id}_P \triangleright \mu_{Q, R, X} \\ (P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) & \xrightarrow{\mu_{P, Q, R \triangleright X}} & P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X)) \end{array}$$

上述五边形交换图精确对应两条旋转路径的交换性：

- **顶层路径（3 步）**：先对 $((P, Q), R)$ 左旋，再作用推出 P ，再由 μ 推出内部 $Q \triangleright (R \triangleright X)$ 。
- **底层路径（2 步）**：先由 μ 将 R 推出，再由 μ 将 Q 推出，连续作用解包直达 $P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))$ 。

3.6 合法态射的终极几何定义

经过上述逐层翻译，我们可以给出「合法态射」的纯几何刻画：

$$\begin{array}{ccc}
((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X & \xrightarrow{\alpha_{P,Q,R} \triangleright \text{id}_X} & (P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X \xrightarrow{\mu_{P,Q \otimes R, X}} P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X) \\
\downarrow \mu_{P \otimes Q, R, X} & & \downarrow \text{id}_P \triangleright \mu_{Q, R, X} \\
(P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) & \xrightarrow{\mu_{P, Q, R \triangleright X}} & P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))
\end{array}$$

图 4: 作用五边形交换图。顶层路径（先解包后穿透）： $((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X \rightarrow (P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) \rightarrow P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))$ 。底层路径（先重组后解包）： $((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X \rightarrow (P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X \rightarrow P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X) \rightarrow P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))$ 。在树的视角下，每条边均是一次局部的树旋转。

定义 3.2 (合法态射的几何定义). 设 T, T' 为两棵带有相同有序叶子标记的满二叉树。一个合法态射 $F: T \rightarrow T'$ 是图论状态空间中一条有限长度的有向路径：

$$T = T_0 \xrightarrow{\text{rot}_1} T_1 \xrightarrow{\text{rot}_2} \dots \xrightarrow{\text{rot}_k} T_k = T',$$

其中每一条边 rot_i 是对某个局部子树的一次合法树旋转（左旋或右旋）。合法态射的复合即为路径的连接（concatenation）。

等价地，设 $\mathcal{G}_n$ 为以所有 n 片叶子的满二叉树为顶点、以单次合法旋转为有向边的图（结合协面体图，*Associahedron Graph*），则合法态射集合 $\text{Hom}(T, T')$ 精确同构于 $\mathcal{G}_n$ 中从 T 到 T' 的所有有向路径的集合。

4 总结：连贯性定理的拓扑诠释

当我们将范畴论语言彻底翻译成树的几何语言后，整个图景变得极其清晰且严谨：

1. 合法形态（对象） $\iff$ 一棵带有有序叶子标记的满二叉树。
2. 生成元（ α, μ ） $\iff$ 对某个局部子树的一次左旋或右旋。
3. 并行组合（张量积扩充） $\iff$ 允许旋转发生在树的任意局部深处，不干扰周围上下文。
4. 串行组合（态射复合） $\iff$ 将单步旋转连接成一条时间序列/有向路径。
5. 合法态射 $\iff$ 结合协面体图 $\mathcal{G}_n$ 中从源树到目标树的一条有限有向路径。

连贯性定理（Coherence Theorem）的几何宣言：

既然代数态射严格等价于树的旋转路径，那么无论你选择哪条旋转路径，只要起点树和终点树一样，这些路径在代数上计算出的结果就**绝对相等**。其深层拓扑原因在于：由所有满二叉树为顶点、以所有单次旋转为边所构成的结

合协面体图 (Associahedron Graph) 是单连通的 (simply connected) ——其所有环路均可收缩。换言之，我们并非在研究符号代数的等式推导，而是在探索一个由二叉树及其旋转关系构成的、完美的凸多面体图的拓扑结构。

这便是在剥离了所有代数外衣之后，范畴论核心结构的终极几何本质。